

Отчет по заданию №2

Выполняла на предоставленном сервере.

Наименование и краткая характеристика CPU

Architecture: x86_64
CPU(s): 80
Vendor ID: GenuineIntel
Model name: Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50GHz
Socket(s): 2
Core(s) per socket: 20
Thread(s) per core: 2
CPU max MHz: 3900.0000
CPU min MHz: 1000.0000
Caches:
L1d: 1.3 MiB (40 instances)
L1i: 1.3 MiB (40 instances)
L2: 40 MiB (40 instances)
L3: 55 MiB (2 instances)

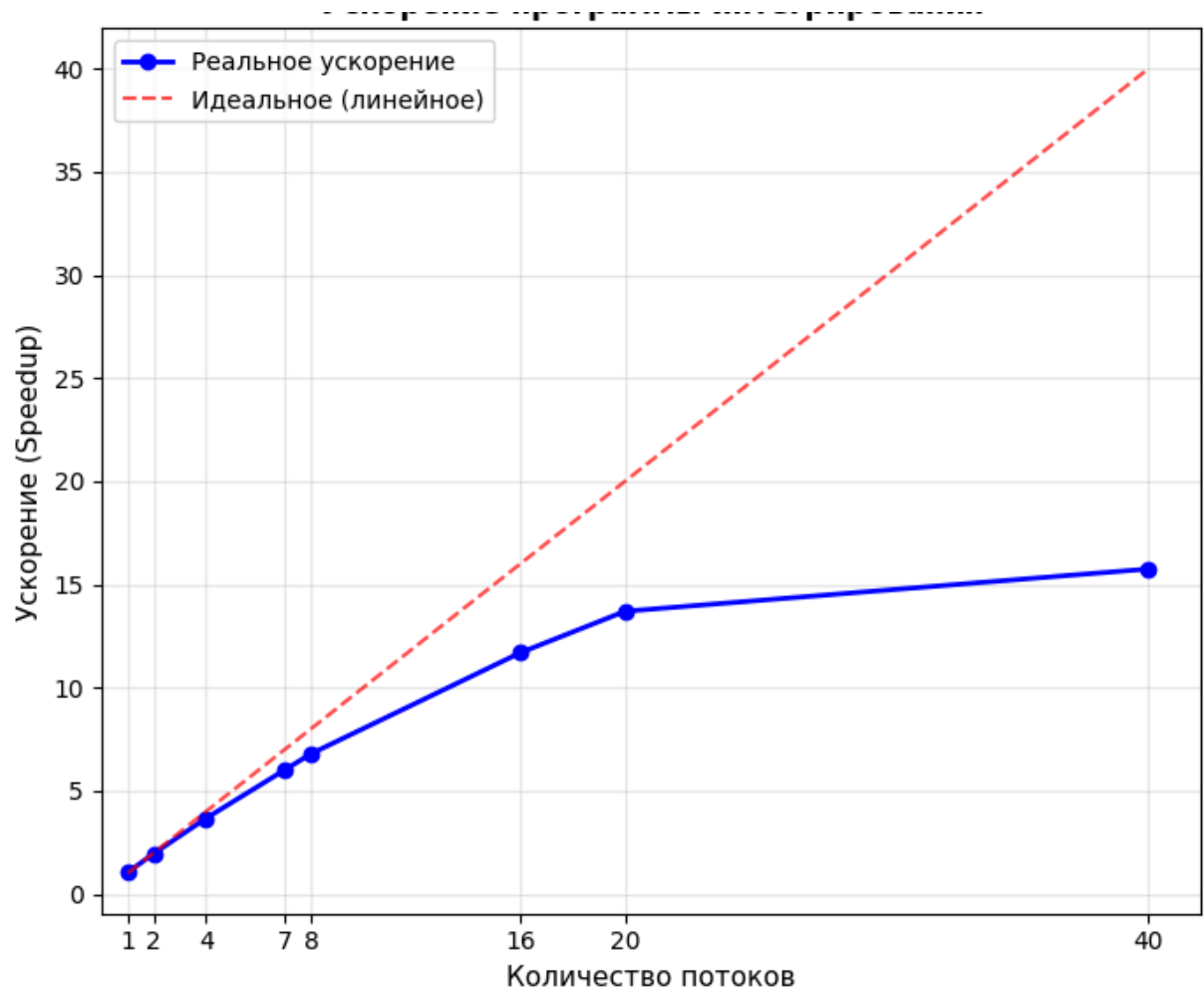
Наименование сервера ProLiant XL270d Gen10

NUMA node:

NUMA node(s): 2
NUMA node0:
CPU(s): 0-19,40-59
Memory: 385636 MB
NUMA node1:
CPU(s): 20-39,60-79
Memory: 387008 MB
Node distances:
node0-node0: 10
node0-node1: 21
node1-node0: 21
node1-node1: 10

Информация об операционной системе:

PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.5 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="22.04"
VERSION="22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish)"
VERSION_CODENAME=jammyPRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/1
egal/terms-and-policies/privacy-policy" UBUNTU_CODENAME=jammy



Статистика масштабируемости

Потоки Время (с) Ускорение

1	0.461497	1.04
2	0.244100	1.96
4	0.130481	3.67
7	0.079605	6.01
8	0.070408	6.79
16	0.040921	11.69
20	0.034910	13.70
40	0.030375	15.75

Выводы:

Для 1-8 потоков наблюдается высокая эффективность, тк потоки размещены в одном NUMA узле, эффективно задействована память кеша L1, L2

Снижение эффективности для 8-40 потоков, скорее всего из-за задержке при переходе на второй NUMA узел